СЛАЙД 1 ИЗ 6 • ПРОБЛЕМА

«Куда сходить прямо сейчас?»

Прогулка по району EXPO с ограниченным запасом времени

🗺️ Перегрузка точками

Список мест требует отдельного выбора: *«Что подходит моему запросу и сколько времени займёт посещение?»*

⏱️ Полный бюджет

Для короткой прогулки нужны **переходы, время на месте и возвращение к старту**. Оценки только дороги недостаточно.

🤖 Галлюцинации LLM

Свободная генерация может добавить неподтверждённую выставку или часы работы. Пользователю нужны источники и понятные ограничения.

Покрытие прототипа: район **EXPO / Mega Silk Way**, Астана. Сбор данных в круге 3,5 км. Рекомендации ищут места до 2,5 км по прямой от пользователя.

СЛАЙД 2 ИЗ 6 • ПРОДУКТ

Telegis: рекомендации с объяснениями

Места из OpenStreetMap, факты из источников и контролируемая генерация

👶 Сценарий: Семейный и Туристический

Пользователь: «Я с ребёнком, ищу площадку» или «Я турист, 2 часа до вылета».

- Подбор 85 детских площадок с оговоркой об OSM-источнике или топ-достопримечательностей (Alem.ai, Astana Hub, Триумфальная арка).
- Честный бюджет: `Время = Дорога туда + На месте + Возврат`.
- Конкретные идеи занятий, факты с датами и обоснованный отказ при нехватке времени.

🌙 Сценарий: Ночной осмотр и Кофе

Пользователь: «Ночная прогулка» или «Хочу кофе рядом».

- Триумфальная арка снаружи и круглосуточные заведения (Tary 24/7).
- Кухня, Wi-Fi и свойства — только по подтверждённым данным источников.
- Неизвестные часы/розетки остаются неизвестными; честный отказ при отсутствии подтверждений.

134

POI в датасете (включая 85 площадок OSM)

30 829

Узлов пешеходного графа OSM (Dijkstra)

75

Фактов с источниками (9 официальных)

СЛАЙД 3 ИЗ 6 • ЖИВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Мини-маршрут с возвращением

Пример на сохранённых данных от старта Mega Silk Way

1. Прогулка с кофе

`Бюджет 120 минут`

- Аллея мира и согласия, 25-ти летие Независимости, Drinkit.
- Возвращение к Mega входит в расчёт.
- Остановки и переходы видны на карте.

2. Разбор времени

`Оценка 107 минут`

- 45 минут на все переходы, включая возврат.
- 50 минут на остановки, 12 минут запаса.
- 13 минут свободного остатка до лимита.

3. Сокращение бюджета

`Бюджет 60 минут`

- Система сообщает, что план с кофе не помещается.
- Предлагает проверенный минимальный бюджет.
- Пользователь сам решает изменить условия.

⚠️ **Предел точности:** граф OSM содержит приблизительные подходы к точкам. Входы, очереди, погода и временные перекрытия не проверены. Оценка времени не гарантирует прибытие к сроку.

Архитектура: от OSM до безопасной генерации

Как система сочетает точные факты с естественным языком рекомендаций

1. Автосбор OSM и официальных страниц. Снимки с датами, источниками и SHA-256.
2. Фильтрация по покрытию, категории, подтверждённым свойствам и времени.
3. BM25 по описаниям и фактам. Ранг: 65% релевантность, 35% близость.
4. Dijkstra по сохранённому графу. Мини-маршрут учитывает возврат и запас.
5. LLM выбирает ID разрешённых мест, причин и занятий. Сервер проверяет ответ.
6. При ошибке модели работает явно обозначенная шаблонная выдача.

🛡️ Защита от галлюцинаций

Произвольные утверждения модели не отображаются. Факты берутся из сохранённых источников. Занятие отдельно помечается как предложенная идея.

⚡ Работа без модели

При ошибке API выдача использует локальные шаблоны. Мини-маршрут работает без LLM. Повреждённый датасет вызывает явную ошибку сервиса.

Приватность, факты и прозрачность данных

Пользователь видит основание рекомендации и границы достоверности

🔒 Приватность локации

- GPS запрашивается только по клику.
- Сервер не сохраняет GPS и исходные запросы.
- Координаты **не передаются в LLM** (туда идут только кандидаты).

🔍 Прозрачность данных

- Каждая карточка содержит прямую ссылку на OpenStreetMap.
- Карточка показывает дату сбора данных источника.
- Если график неизвестен — *«Часы не подтверждены»*.

🧪 Автотестирование

- **254 теста pytest:** контракты, ограничения, происхождение данных и сбои модели.
- **35 сценариев (594 проверки):** семейные, ночные, туристические и честные отказы.
- Сверка бюджета маршрута, возврата к старту и безопасных fallbacks.

Ответственный AI: Запрет утверждений «открыто сейчас», явная пометка шаблонного режима, запрет выдуманных рейтингов.

СЛАЙД 6 ИЗ 6 • ИТОГИ И БУДУЩЕЕ

Что готово и куда развиваемся

Прототип для района EXPO. Расширение покрытия требует новых данных и проверок.

✅ Реализовано в рамках хакатона

- Автоматический пайплайн сбора данных (Overpass + Dijkstra-граф на 30 829 узлов).
- RAG-пайплайн с BM25, проверкой фактов и нулевыми галлюцинациями.
- Карта OpenStreetMap (2GIS/Flightradar стиль): плашки зданий, фото Wikimedia Commons и умный LOD-зум.
- Кольцевые мини-маршруты с гарантированным возвратом к старту (`/api/itinerary`).
- Климатический щит Астаны (защита от ветра/мороза) и 5 демо-сценариев Т3 в 1 клик.
- 254 теста pytest, 35 проверенных сценариев (594 проверки) и мультиязычность (RU/KZ/EN).

🚀 План масштабирования (Roadmap)

- **Расширение покрытия:** новые снимки и полевые проверки входов на правом берегу и набережной.
- **Интеграция погоды:** автоматическая фильтрация крытых мест при дожде/буране (актуально для Астаны).
- **Городской Smart City API:** интеграция с городскими афишами (Astana Hub, Expo-мероприятия).
- **Доступная среда:** фильтры для маломобильных граждан (коляски, пандусы).

Спасибо за внимание! Готовы ответить на вопросы жюри.

Команда проекта «Telegis» • Репозиторий: github.com/Masterok556/Telegis